

Mathematik M7: Q2- Ebenenwinkel mit korrigierter Schnittgeradenrichtung

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d724c4374e93c9a4d4c1d6c427dd71e41ed9f130674ac329f014fe08cf3259e1

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

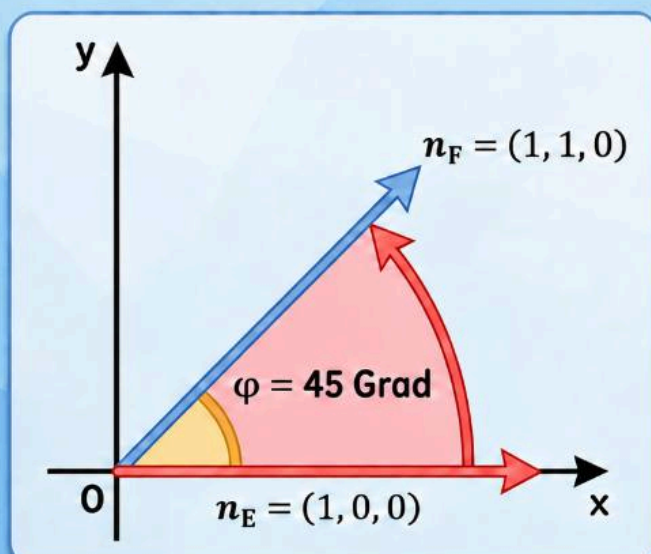
Mathematik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare Algebra und analytische Geometrie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Winkel zwischen zwei Ebenen berechnen

Lernziel-ID bda6a659-9640-53a5-8be0-24705ab623ef

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Winkel zwischen zwei Ebenen berechnen



Richtung der Schnittgeraden: parallel zur z-Achse

Berechnung mit Skalarprodukt

$$\cos(\varphi) = \frac{|\mathbf{n}_E \cdot \mathbf{n}_F|}{|\mathbf{n}_E| \cdot |\mathbf{n}_F|}$$

$$\mathbf{n}_E = (1, 0, 0)$$

$$\mathbf{n}_F = (1, 1, 0)$$

$$\mathbf{n}_E \cdot \mathbf{n}_F = (1 \cdot 1) + (0 \cdot 1) + (0 \cdot 0) = 1$$

$$|\mathbf{n}_E| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{1} = 1$$

$$|\mathbf{n}_F| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

$$\cos(\varphi) = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\varphi = 45 \text{ Grad}$$

Deutung: Der Schnittwinkel der Ebenen ist hier 45 Grad.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Winkel zwischen zwei Ebenen mithilfe geeigneter Normalenvektoren berechnen und als Schnittwinkel der Ebenen geometrisch deuten.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen](#) ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcd26a

[Parameterabhängige Winkel und Lagebeziehungen untersuchen](#) 5f90df42-8a71-534d-b995-b8f7dcaf1661